S.A.L.L. H.S. (Smart Allocation & Labor Logistics for Hotel Staff)

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web de gestión, logística interna y cometidos del personal para hoteles y complejos de convenciones, eliminando los partes en papel y las coordinaciones manuales tradicionales.
El nombre del software nace de las iniciales del grupo de desarrollo: Sonia, Alonso, Loli y Ludmila (S.A.L.L.). Su significado e interpretación técnica es:

- En inglés: Smart Allocation & Labor Logistics for Hotel Staff (Asignación Inteligente y Logística Laboral para el Personal del Hotel).
- En español: Sistema Automatizado de Logística Local y Personal de Hotel.

---

1. Dónde encaja el proyecto y qué tipo de empresas hay

El proyecto está metido de lleno en el sector servicios / turismo (concretamente operaciones internas, alojamientos y hoteles), pero apoyándose en el sector tecnológico, ya que al final lo que desarrollamos es una herramienta digital (software web de logística y organización interna).
Tipos de empresas en este sector

- Por tamaño y forma de trabajar:
    - Grandes cadenas: Tienen todo centralizado, usan marcas muy conocidas y mueven presupuestos gigantes, pero su software es complejo y fragmentado.
    - Hoteles independientes: Negocios familiares o de diseño propio. Se centran mucho en el trato cercano y necesitan coordinar su staff sin complicaciones técnicas ni costes astronómicos.
    - Franquicias: El dueño del edificio contrata la marca o la gestión a un tercero.
- Por el tipo de estancia:
    - Urbanos y de convenciones: Hoteles que gestionan eventos, salones y un alto volumen de clientes (priorizan velocidad, check-in rápido y comunicación instantánea entre departamentos).
    - Vacacionales / Resorts: Orientados al descanso, con flujos organizativos masivos en restauración y pisos debido a los regímenes alimenticios.

Una empresa típica: un hotel mediano independiente (unas 40-60 habitaciones) con salones de eventos Para funcionar en el día a día, el personal operativo se organiza así:

- Dirección: Toma las decisiones de negocio, mira los números y coordina el resto.
- Recepción: El puente operativo del hotel. Da llaves, atiende incidencias y tramita entradas y salidas.
- Limpieza y pisos: Mantienen las habitaciones a punto y las zonas comunes impecables. Incluye la limpiadora de zonas nobles para salones.
- Comida y bebida: El personal de barra, banquetes, desayunos o restaurante (si tienen).

- Mantenimiento: Servicios técnicos que solucionan averías en la infraestructura en tiempo real.
- Ventas y comercial: Los que se encargan de alquilar las habitaciones y los salones para reuniones, banquetes o eventos.

---

2. Necesidades del sector y oportunidad de negocio

- Lo que pide el personal de base: Un dispositivo móvil o PDA donde saber con total claridad cuál es su cometido asignado en cada momento, sin errores, sin papeles perdidos y sin saturar los walkie-talkies.
- Lo que pide el hotel: Coordinar a los departamentos que influyen en cada servicio de forma automatizada y contar con un sistema sencillo que no les vuelva locos sincronizando tareas.
- Nuestra oportunidad: Crear un software unificado basado en eventos comerciales. En cuanto el departamento comercial alquila una habitación o un salón con servicios asociados, el sistema distribuye inmediatamente el trabajo a los departamentos implicados a través de las PDA, optimizando la jornada.

---

3. De qué va nuestro proyecto y en qué se diferencia

Es una aplicación web completa (fullstack) de organización y logística interna para hoteles independientes que no necesitan un software complejo, sino algo funcional y adaptado a móviles:

- El módulo comercial y recepción (panel privado): Pantallas de escritorio donde el comercial alquila los espacios y recepción tramita entradas o salidas. Al hacer un check-out, la habitación cambia automáticamente a sucia en el sistema global.
- El panel de la gobernanta: Una pantalla con un mapa visual del hotel. Incorpora un Dashboard gráfico interactivo (mediante la librería Chart.js) para supervisar los tiempos de limpieza, incidencias de mantenimiento y ocupación.
- La interfaz de las PDA (staff operativo): Una web-app ultra-simplificada y responsive para móviles.
    - Restauración (camareros de sala/banquetes): Reciben el cometido de realizar el montaje y desmontaje físico de mesas y sillas en salones, colocación de aguas, y atención de los servicios contratados (coffee breaks, almuerzos, cenas, desayunos o brunchs). En la puerta del comedor, usan un escáner de códigos QR en su PDA para validar los accesos de grupos enteros o múltiples habitaciones cruzando los regímenes (Solo Desayuno, Media Pensión o Pensión Completa).
    - Zonas Nobles (personal de pisos): Reciben la orden estricta de limpiar el salón antes del evento, realizar repasos higiénicos en los descansos y la limpieza final tras el desmontaje.

    - Mantenimiento: Reciben al instante en su PDA las averías introducidas por recepción para acudir a repararlas.
- Diferenciación y alarmas: El sistema destaca por una alarma en pantalla (sonido + parpadeo visual) que avisa al operario en su PDA en el segundo exacto en que entra una tarea o check-out de última hora, garantizando que el personal conozca su cometido al instante.

---

4. Papeleo legal y posibles ayudas

Obligaciones legales básicas

- Impuestos (Fiscal): Declarar la actividad en Hacienda, gestionar el IVA según el servicio (alojamiento general o servicios de catering/salones), retenciones e Impuesto de Sociedades.
- Laboral y registro de jornada: Vínculo directo con nuestro software, ya que la PDA incluye de forma nativa la función obligatoria para que los empleados registren sus fichajes de entrada y salida diaria de su jornada.
- Prevención de riesgos (PRL): Control externo de posturas forzadas en pisos, manipulación de cargas en los montajes de restauración y ergonomía de pantallas.
- Normativa digital: Cumplimiento estricto del RGPD para la protección de datos personales de la plantilla y el historial clínico/alérgenos de los clientes reflejado en el buffet, además del registro de viajeros obligatorio de la policía.

Subvenciones a tener en cuenta

- Kit Digital: Bonos públicos que financian la digitalización básica y herramientas de gestión de procesos en pymes hoteleras.
- Líneas ENISA: Préstamos para proyectos jóvenes de base tecnológica.
- Ayudas autonómicas de turismo: Subvenciones destinadas a modernizar la oferta hotelera mediante tecnología local.

---

5. Pasos para sacar el proyecto adelante

1. Planificación y bocetos: Decidir qué funciones mínimas hacen falta, dibujar las pantallas (MockUp Web de escritorio y PDA móvil) y definir el esquema relacional de la base de datos (E/R).
2. Montar la trastienda (Backend y Base de Datos): Crear las tablas relacionales unificando espacios (habitaciones y salones) y programar la lógica del servidor para la asignación de cometidos según el departamento.
3. Desarrollar la interfaz (Frontend): Construir el panel de gestión con los gráficos analíticos de Chart.js y desarrollar la interfaz móvil de la PDA implementando el lector de códigos QR por cámara y el script de la alarma (sonido + parpadeo).
4. Pruebas y corrección de fallos: Simular flujos de trabajo masivos, probar la lectura de códigos QR con grupos de habitaciones en el buffet y verificar que las alertas acústicas respondan correctamente en movilidad.

5. Lanzamiento y Despliegue: Subir la plataforma web a un servidor en la nube, configurar el dominio propio y estructurar manuales interactivos sencillos para que el personal adopte el sistema S.A.L.L. H.S. en una sola tarde de formación.